Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones (202319)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

11.1 Sucesiones

(1) Encuentre los primeros cinco términos de cada sucesión.

(a) $a_n = \left\{\dfrac{1}{n^2}\right\}$, $n \geq 1$.

(b) $a_n = \left\{\dfrac{(-1)^n}{n^2}\right\}$, $n \geq 1$.

(c) $a_n = \left\{\dfrac{n(n+1)}{n+2}\right\}$, $n \geq 3$.

(d) $b_n = \left\{\dfrac{2^n}{n+3}\right\}$, $n \geq 0$.

(e) $b_n = \left\{\dfrac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n}\right\}$, $n \geq 1$.

(f) $b_n = \left\{\dfrac{(-1)^{n+1} \sin(2n\pi)}{n+3}\right\}$, $n \geq 2$.

(2) Encuentre la fórmula general para la sucesión a_n

(a) $a_n = \left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{4}{5}, \dfrac{5}{6}, \ldots\right\}$.

(b) $a_n = \left\{-1, \dfrac{1}{3}, -\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{7}, -\dfrac{1}{9}, \ldots\right\}$.

(c) $a_n = \left\{\dfrac{2}{4}, -\dfrac{4}{8}, \dfrac{6}{16}, -\dfrac{8}{32}, \dfrac{10}{64}, \ldots\right\}$.

(3) Determine si las siguientes sucesiones con convergentes o no encontrando el límite. Determine también si la sucesión es creciente o decreciente. Luego también determine si es acotada o no.

(a) $a_n = \left\{\dfrac{n^2+4n}{n^2+1}\right\}$, $n \geq 0$.

(b) $a_n = \left\{\dfrac{\arctan(n)}{n+1}\right\}$, $n \geq 1$.

(c) $a_n = \left\{\sin\left(\dfrac{n\pi}{n+1}\right)\right\}$, $n \geq 2$.

(d) $a_n = \left\{\dfrac{\sqrt{n^2+4}}{n}\right\}$, $n \geq 1$.

(e) $a_n = \left\{\arctan\left(\dfrac{\sqrt{2n^2+1}}{2n+3}\right)\right\}$, $n \geq 0$.

(4) Usando la definición de sucesión creciente o decreciente, determine si las sucesiones son monótonas.

(a) $a_n = \left\{\dfrac{n^2}{n+1}\right\}$, $n \geq 2$.

(b) $a_n = \left\{\dfrac{n}{n+1}\right\}$, $n \geq 1$.

(c) $a_n = \left\{\dfrac{n+1}{n^2}\right\}$, $n \geq 2$.

(d) $a_n = \left\{\dfrac{2n-3}{3n+4}\right\}$, $n \geq 1$.